

R3.04 – Qualité de développement

4 – Classes Java

Sébastien Thon

BUT Informatique 2ème année
IUT d'Aix-Marseille Université, site d'Arles
Département Informatique

1. La classe **String**

Classe permettant la gestion de chaînes de caractères.

Contient un grand nombre de méthodes permettant de faciliter leur utilisation.

1.1 Déclaration d'une chaîne de caractères

```
String chaine = "Exemple de chaine";
```

Ou :

```
String chaine = new String("Exemple de chaine");
```

Cette 2ème syntaxe est celle qu'on devrait utiliser pour créer des objets, mais la première syntaxe facilite l'écriture uniquement pour la classe String.

1.2 Méthodes de la classe String

- `int length()`

Retourne la longueur de la chaîne.

Ex:

```
String mot = "exemple";
```

```
int longueur;
```

```
longueur = mot.length();
```

```
System.out.print(longueur); // affiche 7
```

- `char charAt(int index)`

Retourne le caractère placé à la position spécifiée en paramètre. Le premier caractère occupe la position 0 et le dernier la position `length() - 1`

Ex:

```
String mot = "exemple";  
char lettre;  
lettre = mot.charAt(1);  
System.out.print(lettre);    // affiche 'x'
```

- `String substring(int debut, int fin)`

Extrait une sous-chaîne dans un mot, à partir de « début » jusqu'à « fin » (exclu).

Ex:

```
String mot = "exemple";
```

```
System.out.print(mot.substring(2,5)) ;
```

```
// Affiche « emp »
```

- `boolean startsWith(String chaîne)`

Recherche si le mot commence par la chaîne passée en paramètre.

Ex:

```
String mot = "exemple";  
if( mot.startsWith("ex") == true )  
    System.out.print("mot commence par ex");
```

- `boolean endsWith(String chaîne)`

Recherche si le mot se termine par la chaîne passée en paramètre.

- `int indexOf(String chaîne)`

Localise un caractère ou une sous-chaîne dans un mot, à partir du début du mot.

Renvoie la valeur `-1` si le caractère ou la chaîne recherchée ne fait pas partie du mot.

Ex:

```
String mot = "exemple";  
System.out.print(mot.indexOf("emp")) ;  
// Affiche 2
```

Méthodes pour comparer des chaînes

- `int compareTo (String autre_mot)`

Compare deux chaînes et retourne une valeur :

- Nulle si les deux chaînes sont identiques.
- Positive si la première chaîne est plus grande (placée après la deuxième chaîne dans le dictionnaire).
- Négative si la première chaîne est plus petite (placée avant la deuxième chaîne dans le dictionnaire).

```
String s1= "toto", s2="titi" ;  
if ( s1.compareTo(s2) == 0 )
```

- `boolean equals(String autre_mot)`

Compare la valeur de deux mots :

- retourne `true` si les deux mots sont identiques.
- retourne `false` sinon.

- `boolean equalsIgnoreCase(String autre_mot)`

Compare la valeur de deux mots sans différencier les majuscules des minuscules :

- retourne `true` si les deux mots sont identiques.
- retourne `false` sinon.

Méthodes de transformation de chaînes

- `String toLowerCase()`

Transformation en minuscules.

- `String toUpperCase()`

Transformation en majuscules.

- `String concat(String autre_mot)`

Concatène (accole) deux chaînes.